Análisis de Texto con Python

https://gemini.google.com/app/dbd6f75f47cff5fe

User prompt: quiero analizar texto con python como le hago

Response: Para analizar texto en Python (procesamiento de lenguaje natural o NLP), el enfoque depende de qué tipo de análisis quieras realizar: desde lo más básico (contar palabras o buscar patrones) hasta procesamiento avanzado (sentimiento, extracción de entidades o resúmenes con IA).

Opción 1: Análisis básico con las herramientas nativas de Python

Para tareas simples como contar frecuencias de palabras, limpiar texto o buscar palabras clave, no necesitas instalar nada extra.

```
from collections import Counter
import re

texto = "Python es excelente para el análisis de datos. El análisis de texto en Python es muy sencillo."

# 1. Normalizar: Convertir a minúsculas y quitar puntuación
texto_limpio = re.sub(r'[^\w\s]', '', texto.lower())

# 2. Separar en palabras (tokenización básica)
palabras = texto_limpio.split()

# 3. Contar frecuencia de palabras
conteo = Counter(palabras)

print("Número total de palabras:", len(palabras))
print("Palabras más comunes:", conteo.most_common(3))
```

Opción 2: Usar librerías especializadas en NLP

Si necesitas realizar tareas más avanzadas (identificar partes de la oración, eliminar *stopwords* como "el", "la", "de", o detectar emociones), las dos librerías estándar en la industria son:

1. spaCy (Recomendada para producción y análisis estructurado)

Es muy rápida y cuenta con modelos preentrenados excelentes en español.

- **Instalación:**

  ```
  pip install spacy
  python -m spacy download es_core_news_sm
  ```

- **Ejemplo de uso:**

  ```
  import spacy

  # Cargar el modelo en español
  nlp = spacy.load("es_core_news_sm")

  doc = nlp("Apple está considerando comprar una startup en Madrid por 10 millones de dólares.")

  # Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER)
  for entidad in doc.ents:
      print(f"Entidad: {entidad.text} | Categoría: {entidad.label_}")

  # Filtrar palabras ignorando palabras vacías (stopwords) y puntuación
  palabras_clave = [token.text for token in doc if not token.is_stop and not token.is_punct]
  print("Palabras clave:", palabras_clave)
  ```

2. NLTK (Ideal para aprendizaje y análisis académico)

Es una de las librerías más antiguas y completas para aprender los fundamentos.

- **Instalación:**

  ```
  pip install nltk
  ```

Opción 3: Análisis de sentimiento rápido (con Transformers)

Si buscas determinar si un texto es positivo, negativo o neutro (por ejemplo, reseñas de clientes o comentarios en redes sociales):

```
pip install transformers torch
```

```
from transformers import pipeline

# Cargar un modelo de clasificación de sentimiento
analizador = pipeline("sentiment-analysis", model="pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis")

resultado = analizador("¡Me encantó la atención y el producto llegó súper rápido!")
print(resultado)
```
